

Anteproyecto de Título

Sistema de Automatización y Gestión de Procesos Empresariales Aplicado en RRHH

Profesor Guía: Juan Ricardo Giadach

Alumno: Vicente Torres

Índice

1. Antecedentes y Motivación	1
2. Objetivos	1
2.1. General	1
2.2. Específicos	1
3. Descripción de la Solución	2
4. Metodología de Trabajo	3
4.1. Fases del proyecto	3
4.1.1. Fase I: Análisis y Levantamiento de Requerimientos	3
4.1.2. Fase II: Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos	3
4.1.3. Fase III: Implementación del Core y Asistente IA	3
4.1.4. Fase IV: Evolución a Arquitectura SaaS	3
4.1.5. Fase V: Evaluación, Pruebas y Producción	4
5. Planificación: Carta Gantt	4
6. Resultados Esperados	5

1. Antecedentes y Motivación

En la actualidad, las organizaciones prestadoras de servicios de Recursos Humanos (RR.HH.) atienden un volumen masivo de solicitudes que, en su gran mayoría, requieren la generación estructurada de documentos legales y administrativos, tales como contratos y anexos. Estas operaciones demandan una trazabilidad rigurosa y efectiva para mitigar la pérdida de información confidencial y asegurar el cumplimiento normativo.

Cuando la gestión de dichos documentos se ejecuta de manera manual, dependiendo de herramientas limitadas como correos electrónicos y carpetas compartidas locales, las organizaciones enfrentan altos costos operativos. Esto se traduce en latencia en los tiempos de respuesta, fragmentación de la información en entornos de trabajo colaborativo y un alto riesgo de vulnerabilidades derivadas del error humano en la redacción y transcripción de datos.

Con la evolución de las arquitecturas web y los sistemas de alta concurrencia, surge la imperativa necesidad de dar solución a esta problemática mediante el diseño e implementación de un sistema avanzado de seguimiento y gestión de solicitudes, enfocado en optimizar el flujo de trabajo del departamento de RR.HH.

Inicialmente, la empresa Acciona Centro de Negocios SpA gestionaba y atendía las solicitudes del departamento de recursos humanos mediante procesos manuales, limitándose al traspaso de información proveniente de formularios básicos en WordPress hacia documentos preparados con anterioridad a modo de plantilla, significando ello un alto coste operativo en horas-hombre demandadas. Para superar estas limitaciones y en la búsqueda de agilidad operativa, el presente proyecto propone una arquitectura web robusta que transforma la idea inicial de formularios en una plataforma integral de gestión de solicitudes con un motor de generación automatizada de documentos junto a la integración de un asistente basado en Inteligencia Artificial operando bajo una arquitectura de inferencia de baja latencia que actuará como corrector ortografico y de gramática.

La implementación de este sistema mitigará drásticamente el coste de horas-hombre en labores de redacción repetitivas, garantizando una trazabilidad inmutable de los estados de cada solicitud, optimizando los tiempos de respuesta y centralizando el almacenamiento seguro de archivos. Además, apoyará el proceso con validaciones inteligentes para asegurar la continuidad operativa en labores que comúnmente se realizan de forma ineficiente.

2. Objetivos

2.1. General

Desarrollar e implementar un sistema web de automatización documental y gestión de procesos para el departamento de Recursos Humanos, integrando asistencia basada en Inteligencia Artificial, con el fin de reducir los costos operativos, minimizar los tiempos de atención por solicitud y mitigar los errores humanos en la generación y validación de contratos y anexos.

2.2. Específicos

- Analizar y modelar los procesos actuales de gestión de solicitudes en el departamento de RR.HH. para identificar cuellos de botella y definir formalmente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar una arquitectura de software modular y escalable, estructurando el modelo de datos no relacional, las interfaces de usuario y los contratos de la API RESTful para la interacción entre componentes.
- Desarrollar la solución tecnológica utilizando un stack basado en JavaScript (React, Node.js), integrando un motor de automatización de documentos y un sistema de seguridad de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
- Integrar un modelo de Inteligencia Artificial mediante la arquitectura Groq para proveer un asistente de orientación en consultas legales y contables generales, e implementar un flujo de revisión automatizada que confirme o marque los datos de los documentos generados que requieran intervención humana posterior.
- Evaluar el rendimiento, la escalabilidad y la usabilidad del sistema mediante pruebas de estrés y validación en entornos controlados, midiendo empíricamente la reducción de horas-hombre frente al proceso manual antes de su paso a producción.

3. Descripción de la Solución

El sistema operará bajo una arquitectura distribuida basada en el modelo Cliente-Servidor avanzado, diseñada específicamente para garantizar escalabilidad, seguridad perimetral y alta disponibilidad. La escalabilidad del sistema no dependerá únicamente de su separación en capas, sino que se asegurará mediante el diseño de un backend sin estado (stateless) que permitirá el escalamiento horizontal, y se medirá empíricamente a través de pruebas de carga y concurrencia (evaluando métricas de latencia y throughput ante múltiples peticiones simultáneas).

La solución exige un alto nivel de complejidad técnica, estructurándose en componentes con responsabilidades únicas y un bajo nivel de acoplamiento, apalancados en un stack tecnológico moderno centrado en el ecosistema JavaScript. Esta decisión arquitectónica facilitará la integración continua, el mantenimiento y la transición fluida hacia un posterior modelo de sub-arriendo multiempresa (SaaS).

Los módulos que componen el sistema son:

- **Módulo de Persistencia Dinámica (NoSQL):** Implementado mediante MongoDB. Su complejidad radica en el diseño de esquemas polimórficos y la creación de índices compuestos para optimizar consultas de agregación pesadas. Dotará de extrema flexibilidad al almacenamiento de las solicitudes, las plantillas de contratos y la gestión integral de perfiles y credenciales de usuarios.
- **Núcleo de Procesamiento y Orquestación (Backend):** Desarrollado como una API RESTful con Node.js y Express. Constituye el motor lógico del sistema. Su grado de dificultad técnica incluye la implementación de un motor de generación de documentos asíncrono, validación exhaustiva de estructuras de datos y un sistema de autenticación mediante tokens criptográficos (JWT) que sostendrá el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
- **Módulo de Inteligencia Artificial (Inferencia Ultrarrápida):** Apalancado en la arquitectura Groq y sus unidades de procesamiento de lenguaje (LPU). Este módulo de baja latencia posee una función dual: por un lado, opera como un asistente virtual especializado en resolver dudas generales de orientación legal y contable para los usuarios de RR.HH.; por otro lado, ejecuta una revisión programática del contenido de los documentos recién generados. Su objetivo es interpretar el contexto y marcar estratégicamente los campos, cláusulas o datos faltantes que requieren forzosamente confirmación o intervención humana antes de la emisión final del documento.
- **Capa de Integración y Gateway (API Pública):** Conjunto de endpoints securizados que expone funcionalidades específicas de forma controlada. Su propósito es habilitar la interoperabilidad futura con ERPs de terceros y preparar la infraestructura para entornos de demostración técnica bajo el modelo SaaS.
- **Interfaz de Usuario Reactiva (Frontend):** Aplicación web de página única (SPA) construida con React [1]. Su complejidad abarca el manejo avanzado del estado global de la aplicación del lado del cliente, evitando renderizados innecesarios. Proporcionará un panel interactivo asíncrono que permitirá a los administradores gestionar flujos de trabajo, interactuar con el asistente de IA y visualizar métricas de desempeño en tiempo real.

4. Metodología de Trabajo

El desarrollo del proyecto se regirá por la metodología Scrumban. Esta metodología combina las ceremonias y la planificación iterativa de Scrum (mediante Sprints) con la flexibilidad operativa de Kanban, utilizando tableros visuales para gestionar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en progreso (WIP).

Dado el contexto de este trabajo de título, el modelo se adaptará para un escenario donde el estudiante es el único desarrollador técnico, interactuando constantemente con los stakeholders de la empresa (RR.HH.) que actuarán como validadores del producto. Esta adaptación elimina la ambigüedad de roles grupales y define responsabilidades claras y exclusivas para el autor del proyecto, quien asumirá una carga técnica integral a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

A nivel técnico, las iteraciones de desarrollo se centrarán en la implementación de una arquitectura moderna basada en el ecosistema JavaScript. Para el frontend, se utilizará React [1]. El módulo de procesamiento y lógica de negocio se materializará mediante una API REST desarrollada con Node.js [2] y el framework Express [3]. Por su parte, la persistencia de datos se gestionará a través de MongoDB.

Las responsabilidades estrictas del estudiante en este marco metodológico son:

- **Ingeniería de Requisitos:** Levantamiento, análisis de viabilidad y formalización de los requerimientos técnicos en conjunto con la contraparte de la empresa.
- **Diseño Arquitectónico:** Modelado de la base de datos, diseño de diagramas de componentes, flujos de datos y diseño de interfaces (UI/UX).
- **Desarrollo Full-Stack y MLOps:** Programación íntegra de la capa de presentación, la lógica de negocio en el servidor, la configuración de persistencia de datos y la orquestación de la API de Groq para las inferencias del modelo de IA.
- **Aseguramiento de Calidad (QA):** Diseño, ejecución y documentación de pruebas unitarias y de integración, así como las métricas de rendimiento y escalabilidad en entornos controlados.
- **Despliegue y Documentación:** Preparación del entorno de producción, paso a producción y redacción de los manuales técnicos y de usuario correspondientes.

4.1. Fases del proyecto

4.1.1. Fase I: Análisis y Levantamiento de Requerimientos

Identificación de cuellos de botella operativos en el departamento de RR.HH. Documentación de funciones críticas y priorización de características del backlog enfocadas en la automatización documental y casos de uso para el asistente de IA.

4.1.2. Fase II: Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos

Estructuración de la topología Cliente-Servidor. Diseño de los esquemas NoSQL en MongoDB, definición de las rutas de la API RESTful y modelado del sistema de seguridad y roles.

4.1.3. Fase III: Implementación del Core y Asistente IA

Programación del motor de procesamiento backend, la integración del generador de documentos asíncrono y el desarrollo de la interfaz administrativa SPA en React. En paralelo, se realiza la conexión e integración con la API de Groq para habilitar el asistente legal/contable y el flujo de revisión documental por IA.

4.1.4. Fase IV: Evolución a Arquitectura SaaS

Implementación de las capas de abstracción lógica para asegurar el aislamiento de datos (Data Isolation), preparando el código base para soportar múltiples inquilinos (multi-tenant) de forma segura.

4.1.5. Fase V: Evaluación, Pruebas y Producción

Ejecución de pruebas de carga para certificar la escalabilidad del sistema. Validación de la trazabilidad criptográfica, auditoría de las respuestas del modelo de IA, y despliegue final en el entorno de producción de la empresa.

5. Planificación: Carta Gantt

	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio	
Actividad	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-23	1-16	16-32	1-16	16-31
Levantamiento de requerimientos														
Entrevistas con Jefatura y Trabajadores departamento RRHH	X													
Identificación de Datos y estructura a trabajar	X													
Planificación de Arquitectura	X													
Hito: 15 de Enero -> Requerimientos validados														
Diseño														
Diseño detallado de arquitectura Cliente Servidor		X												
Definición del modelo de datos		X												
Diagramas de flujo para API REST y Front en React		X												
Hito:31 de Enero -> Diseño aprobado														
Desarrollo iterativo														
Desarrollo inicial interfaz web con React			X											
Implementación gestión de Usuarios con 2FA y empresas clientes			X	X										
creacion de sistema de gestion de formularios para levantar Solicitudes			X	X										
manejo de estados en Solicitudes Activas y archivadas			X	X										
creacion de sistema de plantillas para documentos Docx automatizados				X	X									
manejo de archivos con CRUD segun estado de Solicitud				X	X									
Levantamiento de Solicitudes RRHH a clientes				X	X									
Hito:15 de marzo: MVP														
Desarrollo iterativo + Pruebas														
acceso diferenciado Por cargo cliente/Admin				X	X									
envio notificaciones internas de la plataforma y via correo electrónico				X	X									
registro para Auditoria de ingresos y modificaciones en la web					X	X								
Mejora estética Frontend					X	X								
creación de Sistema de tickets con CRUD y configuraciones de estado y secciones					X	X								
compartir solicitudes						X								
implementación de configuracion de tickets						X								
tokenizar endpoints						X								
filtros dinamicos con sistema de paginacion en respuestas						X								
Upgrade Sistema de Tickets						X	X							
Registro de cambios							X	X						
Hito: 30 de abril -> Segundo Prototipo funcional														
Desarrollo iterativo + Pruebas														
ajuste de permisos							X	X						
cambios en titulos de solicitudes								X						
Upgrade sistema de notificaciones								X						
Cambiar sidebar con temas de roles (actualmente hardcoded)								X						
Endpoint para gestionar funcionalidades de empresa (Sistema MultiEmpresa)								X	X					
Configuración de Planes Y LIMITES								X	X					
Testing de Limites en Empresas Cliente								X	X					
Agregar cronologia a solicitudes en panel de administración								X	X					
implementacion de lazy y suspense para carga dinamica de modulos react									X					
Gestor de Pagos									X					
Hito: 16 de Marzo -> Tercer prototipo funcional														
Pruebas														
Pruebas unitarias e integración									X	X				
Validación de precisión										X	X			
Pruebas de rendimiento										X	X			
Hito: 16 de Junio -> Sistema en pruebas														
Implementación														
Capacitación y entrega de documentación									X					
Despliegue modelo local en Huawei Cloud									X	X				
Puesta en producción controlada									X	X				
Hito: 16 de Julio -> Correccion de errores														
Pruebas														
Pruebas unitarias e integración											X	X		
Validación de precisión												X	X	
Pruebas de rendimiento												X	X	
Hito: 31 de Julio -> Sistema en pruebas														
Implementación														
Capacitación y entrega de documentación													X	
Despliegue modelo local en Huawei Cloud													X	X
Puesta en producción controlada													X	X
Hito: 31 de Julio -> Despliegue final en producción														x

Figura 1. Carta Gantt del proyecto.

6. Resultados Esperados

Al culminar la implementación del presente proyecto, se entregará una solución tecnológica de alta complejidad funcional, escalable y segura, que responda de manera directa a los objetivos y resuelva la deficiencia operativa del departamento de Recursos Humanos.

- **Optimización de Tiempos y Reducción de Carga Operativa:** Se proyecta una reducción de 2,5 horas-hombre diarias en los flujos de generación documental. Esta métrica se fundamenta en el volumen actual de 25 documentos generados semanalmente, cuyo tiempo de procesamiento manual promedio se estima en 30 minutos por unidad.
- **Eficiencia de Recursos Financieros:** La mitigación de la carga operativa se traducirá en un ahorro económico directo estimado en \$280.000 mensuales, calculado sobre la base salarial promedio del personal administrativo asignado a estas labores [4]. Este impacto financiero permitirá redirigir el capital humano hacia procesos analíticos y estratégicos.
- **Asistencia y Revisión Inteligente Integrada:** Gracias a la implementación del modelo IA con arquitectura Groq, se dotará al departamento de una herramienta de orientación legal y contable en tiempo real. Además, el flujo de revisión documental automatizada marcará con precisión los datos que requieran intervención humana, reduciendo la fricción y el margen de error en las etapas finales de validación de contratos.
- **Despliegue de Arquitectura Escalable:** Entrega de un software validado bajo el stack Node.js/React/MongoDB, sometido a pruebas de estrés para garantizar que los tiempos de respuesta del servidor se mantengan estables ante incrementos en el volumen de peticiones simultáneas.
- **Integridad y Trazabilidad de Datos:** La implementación del modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) garantizará un entorno seguro que impedirá accesos no autorizados, prevendrá la fuga de información y mantendrá un registro de auditoría inmutable de cada acción realizada sobre las solicitudes.
- **Transición Habilitada para Modelo SaaS:** El diseño modularizado y la abstracción de la base de datos dejarán el sistema técnicamente preparado para ser contenerizado y migrado a un esquema de comercialización multiempresa en la nube, demostrando viabilidad comercial más allá del alcance inicial.

Finalmente las métricas de éxito serán validadas y confirmadas por el equipo de RR.HH. en el uso diario.

Referencias

- [1] React, “React,” <https://es.react.dev/>, 2026, sitio oficial. Consultado: 2026-03-11.
- [2] Node.js, “Node.js,” <https://nodejs.org/en>, 2026, sitio oficial. Consultado: 2026-03-11.
- [3] Express.js, “Express - node.js web application framework,” <https://expressjs.com/>, 2026, sitio oficial. Consultado: 2026-03-11.
- [4] Buk, “Bandas salariales en recursos humanos en chile,” <https://www.buk.cl/blog/bandas-salariales-en-recursos-humanos-chile>, 2025, consultado: 2026-03-11.